Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA / IEC
Fundamentos de Engenharia de Software (CSI-28)

Professores: Karla Donato Fook e Maylon Pires Macedo

Relatório Descritivo do Projeto

IntegraCASD

Laboratório 03 – Entrega Parcial 2

Equipe

João Gabriel de Magalhães Gonzaga
Gabriel Negreiro Oliveira
Marcello Ryaj de Almeida Santos
Mateus Levi Morais Feitosa

Versão 1.0 – São José dos Campos, setembro de 2026

Sumário

1 Sobre o sistema **2**

1.1 Descrição do sistema em desenvolvimento 2

1.2 Modelo de processo 3

1.2.1 Justificativa da escolha 3

1.2.2 Comparação com os demais modelos 4

1.2.3 Incrementos planejados 4

1.3 Arquitetura do sistema 4

1.3.1 Visão lógica 5

1.3.2 Visão física (implantação) 9

1.4 Diagrama Entidade-Relacionamento 11

2 Sobre o projeto **13**

2.1 Equipe de desenvolvimento 13

2.2 Cronograma de desenvolvimento 14

2.2.1 Atividades e dependências 15

2.2.2 Sequência de execução e entregas 16

2.2.3 Alocação da equipe e acompanhamento 17

1 Sobre o sistema

1.1 Descrição do sistema em desenvolvimento

O IntegraCASD é uma aplicação web destinada à gestão financeira e administrativa do Centro Acadêmico Santos Dumont (CASD). Atualmente, essa gestão é realizada por meio de diversas planilhas mantidas de forma independente, o que torna lenta qualquer consulta que envolva mais de um assunto, favorece erros de conferência e não deixa registro de quem alterou cada informação. O sistema tem por finalidade reunir esses dados em um único ambiente, automatizar a emissão e a conciliação das cobranças dirigidas aos alunos e oferecer indicadores que apoiem as decisões da administração e da diretoria do Centro Acadêmico.

O ganho pretendido não está apenas em trocar planilhas por um banco de dados, mas em relacionar informações que hoje estão separadas. Com o sistema, torna-se possível, por exemplo, identificar de imediato os alunos inadimplentes sem confrontar manualmente a planilha de cobranças com o extrato bancário, ou apurar o custo total de um projeto ao longo do semestre sem somar lançamentos dispersos em vários arquivos. Além disso, o sistema preserva a memória financeira do CASD entre gestões, que hoje depende da transferência informal de arquivos a cada troca de diretoria.

Funcionalidades. O IntegraCASD contempla o cadastro de alunos, funcionários, fornecedores e parceiros, bem como de contratos e projetos; o registro de todas as movimentações financeiras de entrada e de saída, classificadas por categoria; a geração automática das cobranças mensais recorrentes e a emissão manual de cobranças avulsas; a conciliação automática dos pagamentos; e um painel de indicadores com a posição financeira do período, a situação de inadimplência e a distribuição dos gastos por categoria. As funções de configuração, como a gestão de usuários, as categorias de movimentação e os parâmetros das cobranças, completam o sistema.

Integração com o Asaas. O sistema não é autocontido: depende do Asaas, provedor de serviços financeiros contratado pelo CASD. O IntegraCASD não recebe nem movimenta dinheiro; ele solicita ao Asaas, por meio de sua API REST, a criação das cobranças, e a plataforma se encarrega de emitir o boleto, enviá-lo por e-mail ao aluno e receber o pagamento. Sempre que a situação de uma cobrança muda, o Asaas envia uma notificação (*webhook*) ao IntegraCASD, que a utiliza para dar baixa na cobrança e registrar a movimentação de entrada correspondente, eliminando a conferência manual contra o extrato bancário. A indisponibilidade da plataforma impede a emissão de novas cobranças, mas não o uso das demais funções do sistema.

Usuários. O sistema possui dois perfis de usuário, ambos internos ao CASD e em número reduzido:

- **Responsável pela área administrativa:** utiliza o sistema diariamente e executa a maior parte das operações de rotina, como manter cadastros, lançar movimentações e emitir cobranças. Conhece profundamente o processo financeiro do CASD, mas não

possui formação em informática, o que exige operações rápidas e mensagens de erro que orientem o que fazer.

- **Diretoria do CASD:** acompanha os indicadores para decidir sobre gastos, contratos e projetos, e concentra as funções de configuração do sistema. É renovada periodicamente, o que exige telas compreensíveis sem treinamento extenso.

Os alunos se relacionam com o sistema apenas como pagadores: recebem as cobranças por e-mail e efetuam o pagamento fora do IntegraCASD, sem acesso autenticado. Seus dados pessoais, no entanto, são armazenados no sistema e estão sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados.

Fora do escopo. Não fazem parte desta versão: o acesso de alunos ao sistema; o processamento ou custódia de pagamentos; o cálculo de folha de pagamento e obrigações trabalhistas; a escrituração contábil oficial; a emissão de notas fiscais; e o controle de estoque e patrimônio. As planilhas atuais servem apenas como origem da carga inicial de dados e deixam de ser mantidas após a implantação.

Visão técnica geral. O IntegraCASD será uma aplicação web em três camadas: uma interface acessível por navegador, um servidor de aplicação que concentra as regras de negócio e a comunicação com o Asaas, e um banco de dados relacional que armazena cadastros, movimentações e cobranças. O detalhamento dessa organização é apresentado na Seção 1.3.

1.2 Modelo de processo

A equipe adotará o **Modelo Incremental** para o desenvolvimento do IntegraCASD. Nesse modelo, o sistema é construído e entregue em uma sequência de incrementos, cada um acrescentando funcionalidades completas e utilizáveis ao que já foi entregue, de modo que partes do sistema possam ser validadas pelos usuários antes da conclusão do todo.

1.2.1 Justificativa da escolha

1. **Requisitos estáveis e já priorizados.** O Documento de Requisitos especifica todos os casos de uso com fluxos detalhados e classifica cada requisito como essencial, importante ou desejável. Essa classificação fornece um critério natural para definir o conteúdo e a ordem dos incrementos, que é justamente o insumo exigido pelo modelo incremental.

2. **Entrega de valor antecipada.** Os grupos de funcionalidade do sistema (cadastros, movimentações, cobranças e indicadores) são relativamente independentes entre si. Um primeiro incremento com cadastros e movimentações já substitui parte das planilhas e pode ser avaliado pela área administrativa, cujo conhecimento do processo é a principal fonte de validação do projeto.

3. **Tratamento antecipado do maior risco.** A integração com o Asaas, em especial o recebimento e a autenticação das notificações, é o ponto de maior risco técnico, pois

depende de uma plataforma externa e de infraestrutura acessível pela Internet. O modelo incremental permite isolar essa integração em um incremento próprio e validá-la no ambiente de testes da plataforma logo no início do semestre, em vez de descobri-la problemática apenas na fase final.

4. **Adequação ao calendário da disciplina.** O projeto possui entregas parciais ao longo do semestre. Cada incremento produz uma versão funcional que pode ser demonstrada, o que se ajusta a esse calendário melhor do que uma única entrega ao final.

1.2.2 Comparação com os demais modelos

- **Cascata:** exigiria concluir toda a análise e o projeto antes de qualquer implementação, adiando para o fim do semestre tanto a validação pelos usuários quanto a descoberta de problemas na integração com o Asaas. O risco concentrado no final é incompatível com o prazo da disciplina.
- **Evolutivo:** é indicado quando os requisitos são pouco compreendidos e precisam ser descobertos por meio de protótipos sucessivos. No IntegraCASD, os requisitos já foram levantados e especificados em detalhe, de modo que a principal vantagem desse modelo não se aplica, enquanto sua desvantagem, a tendência a uma estrutura de sistema menos planejada, permanece.
- **Kanban:** é adequado a fluxos contínuos de demandas de tamanho semelhante, como manutenção e suporte. Por não organizar o trabalho em entregas planejadas, oferece menos estrutura para cumprir marcos com escopo definido. Ainda assim, a equipe poderá utilizar um quadro visual para acompanhar as tarefas *dentro* de cada incremento, sem que isso altere o modelo de processo adotado.

1.2.3 Incrementos planejados

A Tabela 1 apresenta a divisão prevista dos incrementos, com os requisitos do Documento de Requisitos que cada um contempla. A ordem prioriza os requisitos essenciais e as dependências entre funcionalidades: não é possível emitir cobranças sem o cadastro de alunos, nem apurar indicadores sem movimentações e cobranças registradas.

Ao final de cada incremento, a versão produzida será implantada no ambiente de homologação e avaliada pela área administrativa e pela diretoria do CASD. Os ajustes identificados nessa avaliação serão incorporados ao incremento seguinte. A carga inicial dos dados a partir das planilhas, por ser um procedimento de implantação e não uma funcionalidade do sistema, será executada antes da entrada em operação.

1.3 Arquitetura do sistema

A arquitetura do IntegraCASD é apresentada em duas visões complementares. A **visão lógica** (Figura 1) mostra como o código está organizado em camadas e módulos e quem depende de quem, independentemente de onde o sistema seja executado. A **visão física** (Figura 2) mostra como esse código é empacotado e implantado em contêineres e serviços

Incremento	Conteúdo e requisitos contemplados
1 – Base do sistema e cadastros	Autenticação e perfis de acesso [Administração.RF001]; cadastros de alunos, funcionários, fornecedores, contratos e projetos [Cadastros.RF001-RF005]; categorias de movimentação [Administração.RF002]; registro, estorno e consulta de movimentações [Movimentações.RF001-RF003]; registro das operações na trilha de auditoria. Inclui ainda uma prova de conceito da comunicação com o ambiente de testes do Asaas (criação de uma cobrança e recebimento de uma notificação), para reduzir desde já o risco do incremento seguinte.
2 – Cobranças e integração com o Asaas	Configuração da integração [Administração.RF004] e parametrização das cobranças recorrentes [Administração.RF003]; geração recorrente, emissão avulsa, obtenção de boleto, cancelamento, conciliação, registro manual, sincronização e consulta de cobranças [Cobranças.RF001-RF008]; requisitos não funcionais de confiabilidade, desempenho e segurança associados às notificações.
3 – Indicadores	Painel de indicadores, inadimplência e gastos por categoria [Indicadores.RF001-RF003].
4 – Requisitos desejáveis	Anexo de comprovantes [Movimentações.RF004], exportação de relatórios [Indicadores.RF004] e consulta da trilha de auditoria [Administração.RF005], conforme o tempo disponível.

Tabela 1: Incrementos planejados para o desenvolvimento do IntegraCASD.

de infraestrutura. Cada decisão registrada nesta seção é justificada por um ou mais requisitos do Documento de Requisitos, citados entre colchetes.

O estilo adotado é o de um **monólito modular particionado por domínio**: um único artefato de software, internamente dividido em módulos com fronteiras explícitas. A escolha decorre do porte do problema. O sistema possui dois perfis de usuário, ambos internos, em número reduzido e com volume previsível de acesso, de modo que a divisão em serviços independentes acrescentaria complexidade de operação sem resolver nenhum problema existente. O monólito, por outro lado, mantém em uma única transação de banco as operações que os requisitos exigem que sejam atômicas [Confiabilidade.NF004], o que seria consideravelmente mais difícil de garantir em uma arquitetura distribuída.

1.3.1 Visão lógica

A organização interna do sistema segue seis camadas, descritas a seguir.

Contextos de execução (adaptadores de entrada). São os três pontos pelos quais uma operação pode começar: a **interface web**, acionada pelos usuários e responsável por traduzir erros técnicos para a linguagem da área administrativa [Usabilidade.NF002]; o **agendador**, acionado pela passagem do tempo, que executa a geração das cobranças e as verificações periódicas; e o **receptor de webhook**, acionado pelo Asaas. Nenhum deles contém regra de negócio nem acessa o banco de dados diretamente.

Serviços de aplicação. Camada única que implementa os casos de uso. É ela que autoriza a operação conforme o perfil do usuário [Segurança.NF001], orquestra os módulos de domínio envolvidos e delimita a transação. A existência dessa camada é o que permite que os três contextos de execução compartilhem exatamente a mesma regra de negócio, e é também onde ficam as operações que atravessam mais de um módulo, como a inativação de um aluno que possui cobrança em aberto [Cadastros.RF001].

Módulos de domínio. Cinco módulos concentram as regras do negócio: **Cadastros** (alunos, funcionários, fornecedores, contratos e projetos), **Cobranças** (ciclo de vida da cobrança, geração, conciliação e sincronização), **Movimentações** (lançamentos, estornos e categorias), **Indicadores** (painel, inadimplência, gastos e exportação) e **Administração** (parâmetros, credenciais, usuários e consulta da trilha). As dependências entre eles são unidirecionais e sem ciclos, o que preserva a possibilidade de evolução independente de cada módulo e pode ser verificado por um teste automatizado de arquitetura [Padrões.NF003].

Adaptadores de saída. Traduzem as decisões dos módulos em efeitos externos: o **notificador de alertas**, que comunica à diretoria financeira a interrupção da conciliação [Confiabilidade.NF002]; o **armazenamento de arquivos**, para comprovantes e boletos [Movimentações.RF004]; e o **gerador de relatórios** em PDF e CSV [Indicadores.RF004].

Serviços transversais. Utilizados por todos os módulos: **identidade e acesso**, que autentica, autoriza e bloqueia após tentativas malsucedidas [Segurança.NF007]; **validadores compartilhados** de CPF, CNPJ e e-mail; o **registrador de auditoria**, que grava na mesma transação da alteração, de modo que nenhuma operação possa ser efetivada sem ficar registrada [Segurança.NF006]; e os **repositórios**, que isolam o mapeamento e a consulta ao banco.

Persistência. Um banco de dados relacional transacional [Hardware e software.NF005] reúne os cadastros, as cobranças e as movimentações, a caixa de entrada de eventos do Asaas, a trilha de auditoria (somente inclusão) e os parâmetros com a credencial cifrada [Segurança.NF003]. Os arquivos ficam em armazenamento próprio, com cópia diária [Confiabilidade.NF006].

Integração com o Asaas. É o trecho da arquitetura desenhado especificamente para atender aos requisitos mais exigentes do sistema. O caminho de entrada tem três etapas: o **receptor de webhook** autentica o token recebido [Segurança.NF002] e apenas grava o evento bruto na **caixa de entrada**, respondendo ao Asaas em até cinco segundos [Desempenho.NF001]; em seguida, o **processador de eventos** consome a caixa de forma assíncrona, um evento por vez, e aciona os serviços de aplicação. A chave de idempotência armazenada com o evento impede que uma notificação reenviada produza efeito duas vezes [Confiabilidade.NF003]. O caminho de saída passa pelo **cliente Asaas**, único componente que conhece a plataforma: ele guarda a credencial cifrada, controla a cota de requisições e o tratamento do código 429 [Desempenho.NF005] e atua como camada

anticorrupção entre o conceito de aluno, interno ao sistema, e o conceito de cliente da plataforma.

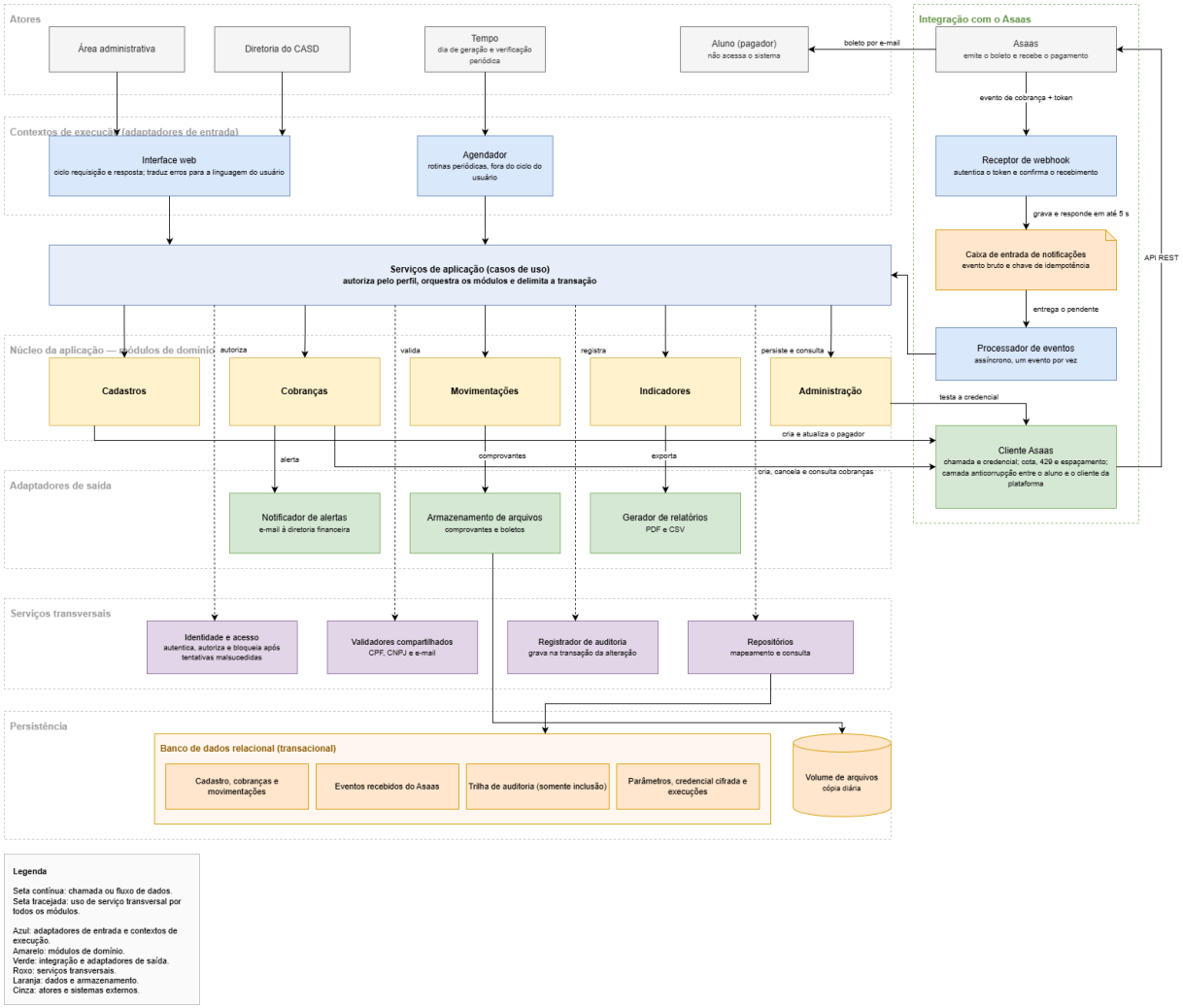


Figura 1: Arquitetura lógica do IntegraCASD.

1.3.2 Visão física (implantação)

O sistema é empacotado em contêineres [Hardware e software.NF002] e implantado na plataforma Railway, em um projeto com os ambientes de produção e de homologação [Hardware e software.NF004]. A decisão central da implantação é que **uma única imagem da aplicação é publicada em quatro serviços distintos**, cada um com um comando de início diferente:

- **web**: servidor HTTP que atende a interface dos usuários e recebe as notificações do Asaas, com domínio público e TLS gerenciados pela plataforma [Segurança.NF004], o que satisfaz a exigência de endereço público e estável [Hardware e software.NF001];
- **worker**: laço consumidor que processa a caixa de entrada de eventos;
- **cron-geracao**: executa a geração das cobranças recorrentes no dia parametrizado;
- **cron-vigilancia**: detecta o silêncio prolongado do Asaas e dispara o alerta à diretoria [Confiabilidade.NF002].

Como os quatro serviços executam o mesmo código-fonte e compartilham o mesmo banco, formam um único *quantum* arquitetural, isto é, continuam sendo um monólito, ainda que executados em processos separados. A separação existe por razões operacionais: isolar o processamento demorado do ciclo de requisição do usuário e permitir que cada rotina automática seja escalada e monitorada isoladamente. Um quinto serviço, **cron-backup**, usa uma imagem utilitária de banco e executa diariamente uma cópia para um *bucket* externo ao projeto, o que garante a sobrevivência dos dados mesmo à perda do projeto na plataforma [Confiabilidade.NF006].

O banco PostgreSQL é gerenciado pela plataforma, acessível apenas pela rede privada do projeto, com recuperação a ponto no tempo. Os comprovantes e boletos ficam em armazenamento de objetos, e não no disco dos contêineres, que é efêmero e seria perdido a cada implantação. As execuções agendadas são configuradas em UTC, o que exige atenção às três horas de diferença em relação ao horário de Brasília ao interpretar o dia de geração definido pela diretoria, e cada execução grava o seu resultado [Confiabilidade.NF007].

O ambiente de homologação replica os mesmos serviços com dados anonimizados. Tanto ele quanto o ambiente de desenvolvimento apontam sempre para o ambiente de testes do Asaas, com sinalização visível na tela [Hardware e software.NF003]. No desenvolvimento, como a máquina local não é alcançável pela Internet, as notificações chegam por meio de um túnel que expõe um endereço público temporário. O retorno à versão anterior [Distribuição.NF003] é feito pela reimplantação da imagem anterior, o que exige que as migrações de banco sejam compatíveis com ela.

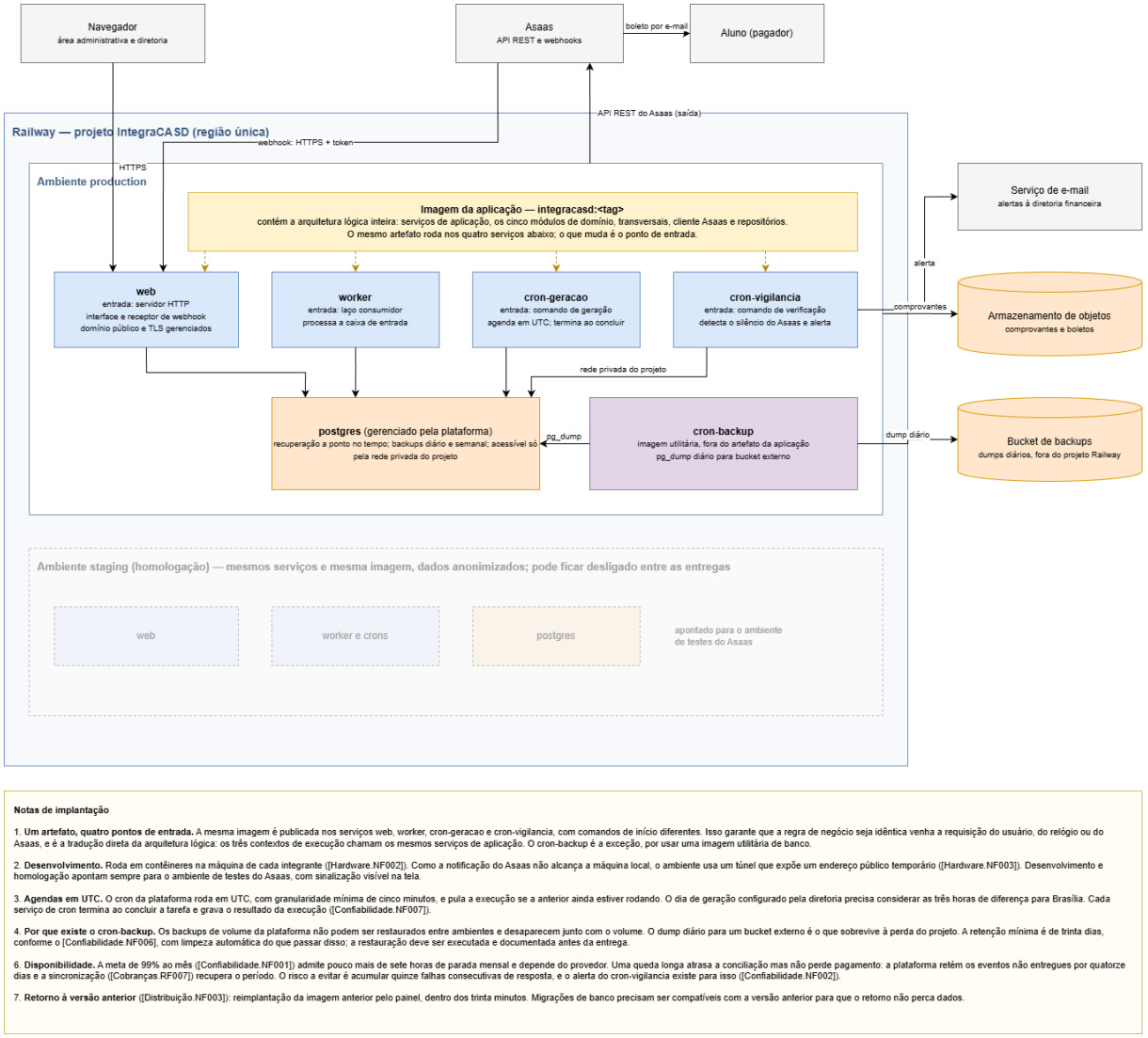


Figura 2: Arquitetura física (implantação) do IntegraCASD.

1.4 Diagrama Entidade-Relacionamento

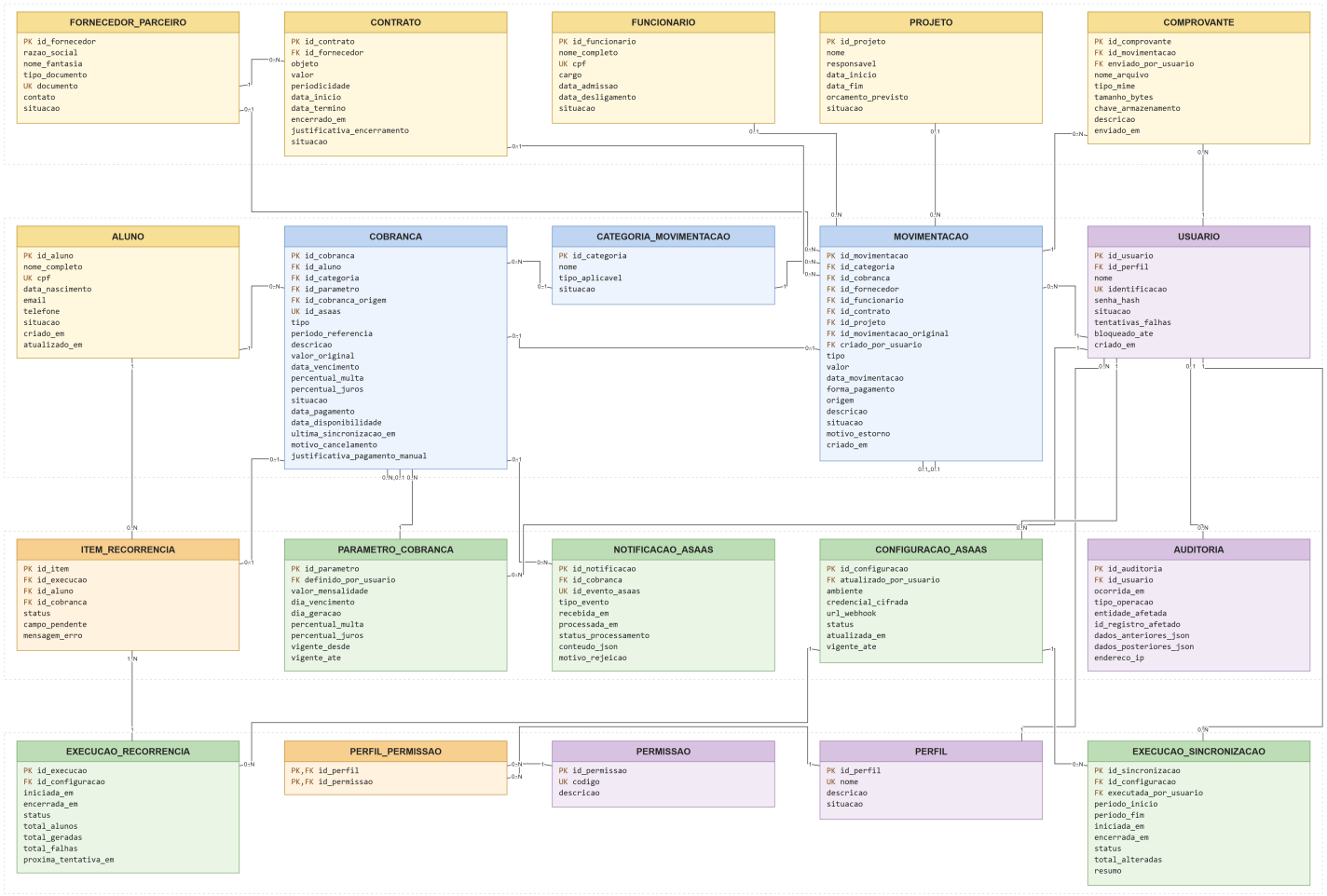


Figura 3: Diagrama Entidade-Relacionamento do IntegraCASD.

O Diagrama Entidade-Relacionamento apresentado na Figura 3 representa a estrutura de dados necessária para atender às principais funcionalidades do IntegraCASD. O modelo está organizado em quatro áreas: cadastros administrativos, operações financeiras, integração com o Asaas e controle de acesso e auditoria. As siglas PK, FK e UK indicam, respectivamente, chave primária, chave estrangeira e chave única.

No núcleo financeiro, cada cobrança pertence a um aluno e registra informações como valor original, vencimento, situação e identificador no Asaas. Quando um pagamento é confirmado, a cobrança pode originar uma movimentação de entrada. As movimentações também representam despesas e outros recebimentos, sendo classificadas por categoria e podendo ser associadas a fornecedores, funcionários, contratos ou projetos. Essa estrutura permite apurar entradas, saídas, saldo, inadimplência e gastos por categoria sem armazenar indicadores redundantes, pois esses valores são calculados a partir das cobranças e movimentações registradas.

O modelo também preserva o histórico das operações. Cobranças renegociadas permanecem relacionadas às cobranças que lhes deram origem, enquanto a correção de uma movimentação é realizada por meio de uma movimentação de estorno vinculada ao lançamento original. Comprovantes podem ser anexados às movimentações. Os registros não precisam ser excluídos fisicamente, permitindo que informações de períodos anteriores continuem disponíveis para consultas e prestações de contas.

A integração com o Asaas é representada pelas entidades de configuração, notificações, execuções de recorrência e sincronizações. Cada notificação recebida possui uma identificação única, evitando que o mesmo evento seja processado mais de uma vez. A geração recorrente mantém o resultado do processamento de cada aluno, permitindo identificar cobranças criadas e eventuais falhas. Por fim, usuários são associados a perfis e permissões, e as alterações realizadas no sistema são registradas na entidade de auditoria, com o usuário responsável, o instante da operação e o registro afetado.

2 Sobre o projeto

2.1 Equipe de desenvolvimento

O desenvolvimento do IntegraCASD será realizado por João Gabriel de Magalhães Gonzaga, Gabriel Negreiro Oliveira, Marcello Ryaj de Almeida Santos e Mateus Levi Morais Feitosa. Considera-se que os integrantes possuem conhecimento e nível técnico equivalentes, podendo participar das atividades de programação, modelagem de dados e testes. A divisão do trabalho estabelece responsáveis pelos componentes do sistema, com colaboração e revisão entre os membros ao longo do desenvolvimento.

Marcello Ryaj de Almeida Santos acumulará a função de gerente do projeto. Caberá a ele acompanhar a execução das atividades, verificar as dependências entre as entregas e coordenar os ajustes necessários ao cronograma. Das seis horas semanais disponíveis, duas serão destinadas à gerência e quatro às tarefas técnicas. Os demais integrantes dedicarão seis horas semanais às atividades de desenvolvimento, revisão e validação. A Tabela 2 apresenta a distribuição proposta.

Tabela 2: Equipe de desenvolvimento e dedicação semanal.

Integrante	**Competências consideradas**	**Atuação prevista**	**Dedicação**
João Gabriel de Magalhães Gonzaga	Programação, modelagem de dados e testes.	Estrutura da aplicação, cadastros, contratos, projetos e emissão de cobranças.	6 h/semana
Gabriel Negreiro Oliveira	Programação, modelagem de dados e testes.	Integração com o Asaas, movimentações, conciliação e validação final.	6 h/semana
Marcello Ryaj de Almeida Santos	Programação, modelagem de dados e testes.	Gerência do projeto e desenvolvimento da estrutura, dos cadastros e das cobranças.	4 h técnicas e 2 h de gerência por semana
Mateus Levi Morais Feitosa	Programação, modelagem de dados e testes.	Integração com o Asaas, movimentações, conciliação e validação final.	6 h/semana

Os responsáveis por cada componente também participarão de sua integração aos demais módulos. Os testes de componente, a revisão por outro integrante e a documentação técnica estão incluídos nas estimativas das tarefas. A validação do protótipo inicial será realizada por toda a equipe.

2.2 Cronograma de desenvolvimento

O projeto será desenvolvido em outubro e novembro de 2026. O planejamento considera oito semanas completas de trabalho, de 1º de outubro a 25 de novembro, com entrega até 30 de novembro. Os cinco dias restantes constituem uma margem de calendário para o encerramento das atividades, sem ampliação da carga de trabalho estimada.

Com quatro integrantes dedicando seis horas por semana, a capacidade disponível é de 24 horas-pessoa semanais e 192 horas-pessoa no período. Desse total, 160 horas são destinadas às tarefas técnicas, 16 à gerência e 16 à correção de problemas identificados durante a execução. Cada integrante dispõe, portanto, de 48 horas nas oito semanas. O documento de requisitos e a proposta de arquitetura já elaborados serão utilizados como base para a implementação.

2.2.1 Atividades e dependências

O trabalho foi dividido conforme as dependências entre as funcionalidades e a sequência de incrementos prevista para o sistema. A Tabela 3 relaciona as atividades, o esforço estimado e os períodos de execução. O esforço é medido em horas-pessoa e corresponde à soma do trabalho dos integrantes envolvidos. A duração indica o número de semanas em que a atividade será executada, considerando a dedicação parcial da equipe.

Tabela 3: Atividades, esforço estimado e dependências.

ID	Atividade	h-p	Sem.	Período	Dependências
T1	Preparação, modelo de dados e acesso	10	1	S1	Nenhuma
T2	Prova de conceito do Asaas	12	1	S1	Nenhuma
T3	Cadastros de pessoas e organizações	10	1	S2	T1
T4	Categorias, movimentações e auditoria	12	1	S2	T1
T5	Contratos e projetos	10	1	S3	T3
T6	Integração da base e segurança	12	1	S3	T1, T2, T3, T4
T7	Validação do protótipo inicial	22	1	S4	T2, T4, T5, T6
T8	Emissão e gestão de cobranças	20	2	S5 a S6	T7
T9	Conciliação, sincronização e contingência	24	2	S5 a S6	T7
T10	Painel e indicadores	10	1	S7	T8, T9
T11	Validação final e preparação da entrega	18	2	S7 a S8	T8 e T9; T10 para concluir
G	Gerência e acompanhamento	16	8	S1 a S8	Ao longo do projeto
R	Reserva para correções	16	1	S8	Conforme necessidade
Total		192		S1 a S8	

As atividades T1 e T2 serão iniciadas em paralelo, com a prova de conceito executada em ambiente de testes. Essa antecipação permite verificar a comunicação com o Asaas antes de implementar o ciclo completo das cobranças. Após a conclusão da base, serão desenvolvidos os cadastros, as movimentações, os contratos e os projetos. A integração desses componentes e a verificação dos controles de acesso antecedem a validação do protótipo.

A emissão de cobranças e a conciliação serão desenvolvidas em paralelo, com base nas interfaces definidas até a conclusão de T7. A validação final terá início em S7 com os testes das cobranças e o ensaio de recuperação de dados, enquanto o painel será implementado. Os testes dos indicadores e o encerramento da validação ocorrerão em S8, após a conclusão de T10.

O cronograma prioriza os requisitos essenciais e importantes. A inclusão de comprovantes, a exportação de relatórios e a consulta à trilha de auditoria, classificadas como desejáveis, dependerão da conclusão antecipada das atividades previstas. O registro das operações na auditoria já faz parte de T4.

2.2.2 Sequência de execução e entregas

A Figura 4 apresenta a distribuição das atividades entre outubro e novembro. A primeira entrega está prevista para 28 de outubro e corresponde ao protótipo inicial, com autenticação, perfis de acesso, cadastros, categorias, contratos, projetos e movimentações. Também deverá estar demonstrada a criação de uma cobrança e a recepção autenticada de uma notificação no ambiente de testes do Asaas. A área administrativa e a diretoria avaliarão os fluxos implementados em homologação.

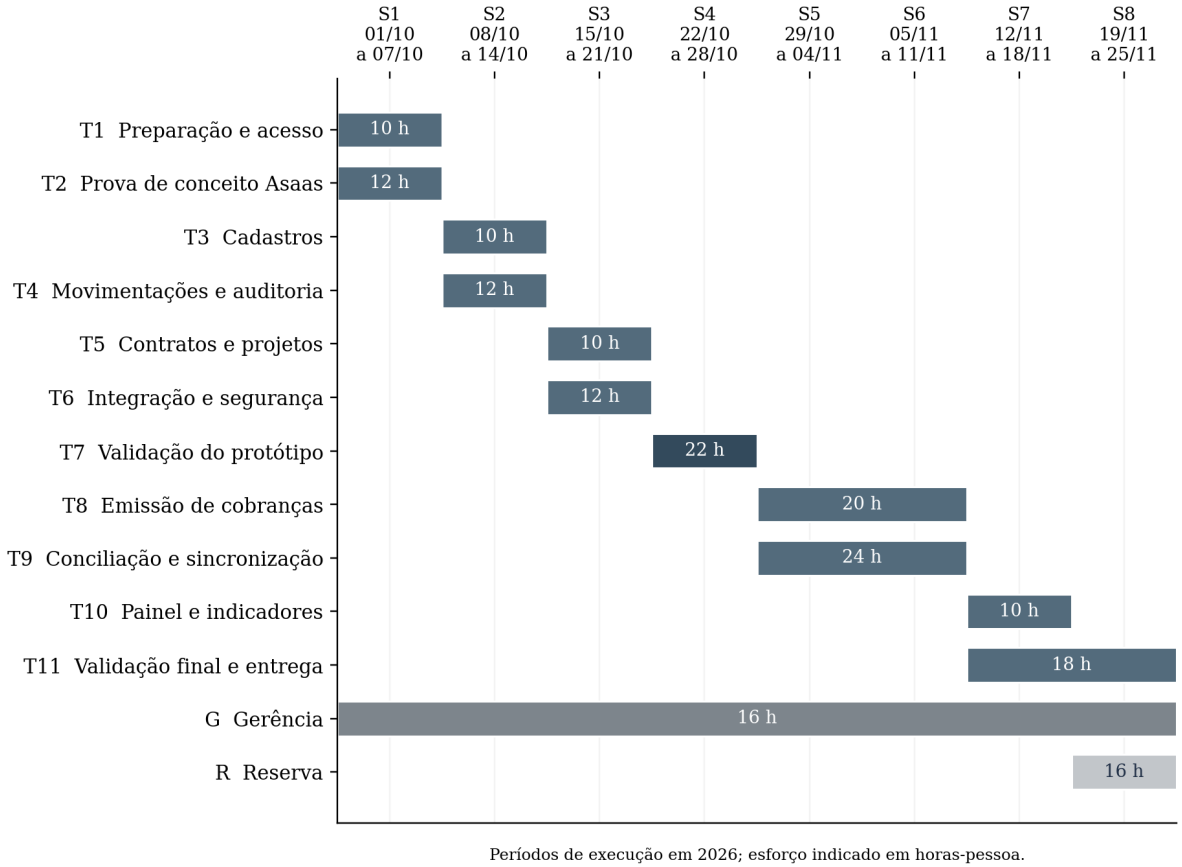


Figura 4: Cronograma de desenvolvimento do IntegraCASD em 2026.

Nas semanas seguintes serão implementadas a geração recorrente, a emissão avulsa, a obtenção de boletos, o cancelamento e a consulta de cobranças. A conciliação deverá contemplar sincronização, registro manual de pagamento, idempotência, atomicidade e vigilância da integração. A conclusão desse conjunto está prevista para 11 de novembro, permitindo o desenvolvimento do painel até 18 de novembro.

A validação final e a preparação da entrega deverão ser concluídas até 25 de novembro. Essa etapa inclui os testes integrados, a recuperação de backup, o ensaio da carga inicial com dados anonimizados e a documentação. A carga dos dados reais dependerá de conferência e aprovação da área administrativa antes da entrada em operação. A entrega do projeto deverá ocorrer até 30 de novembro.

2.2.3 Alocação da equipe e acompanhamento

A alocação apresentada na Figura 5 respeita a disponibilidade semanal de cada integrante. As atividades de gerência de Ryaj aparecem separadas de sua participação técnica para explicitar o uso das seis horas previstas. Em S8, João Gabriel, Gabriel Negreiro e Mateus Levi dedicarão duas horas à validação final e manterão quatro horas disponíveis para correções. As quatro horas técnicas de Ryaj também compõem essa reserva.

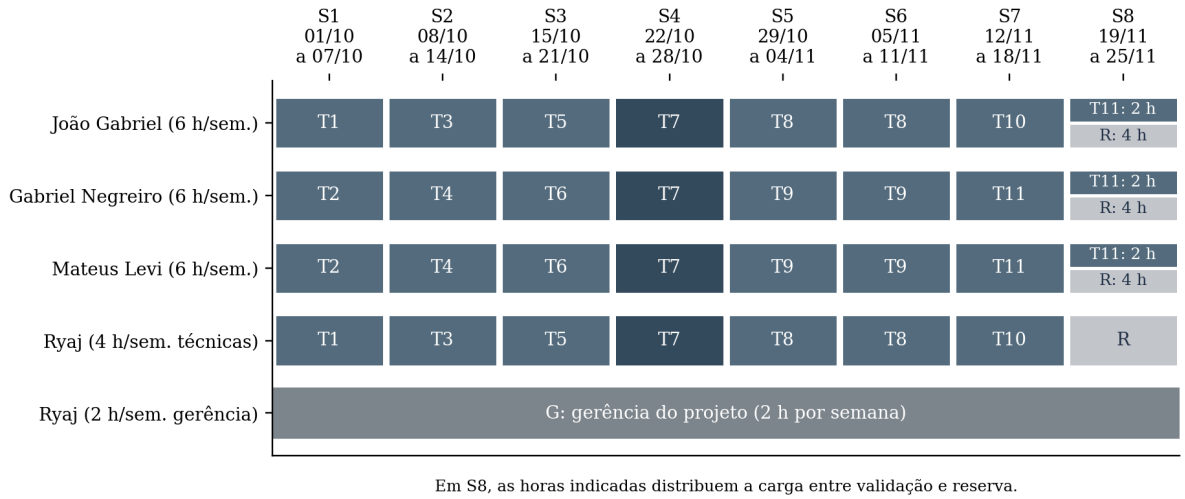


Figura 5: Alocação semanal dos integrantes nas atividades do projeto.

A Tabela 4 consolida a distribuição do esforço. A reserva de 16 horas está incluída na capacidade total e poderá ser realocada para correções mediante atualização do cronograma. O período de 26 a 30 de novembro permite deslocar o encerramento de atividades dentro do prazo final, sem ser contabilizado como uma semana adicional de trabalho.

Tabela 4: Distribuição do esforço por integrante, em horas-pessoa.

Integrante	**Técnica**	**Gerência**	**Reserva**	**Total**
João Gabriel	44	0	4	48
Gabriel Negreiro	44	0	4	48
Marcello Ryaj	28	16	4	48
Mateus Levi	44	0	4	48
Total	160	16	16	192

O gerente acompanhará semanalmente o esforço realizado, as entregas e os impedimentos. Na primeira semana deverão ser verificados o acesso ao ambiente de testes do Asaas, a infraestrutura de homologação e a disponibilidade dos usuários para as avaliações. As estimativas serão revistas após a prova de conceito e a validação do protótipo. Caso o esforço necessário ultrapasse a capacidade disponível, a equipe e a orientadora deverão definir os ajustes no escopo da entrega, preservando os critérios de segurança, integridade financeira e recuperação de dados.

A estimativa para o protótipo inicial é de quatro semanas e 96 horas-pessoa, incluindo oito horas de gerência. Para a entrega dos requisitos essenciais e importantes, o planejamento prevê oito semanas de trabalho e 192 horas-pessoa, com conclusão dentro do período de outubro e novembro de 2026.